学号: ____ 姓名: ____ 专业: ____ 学院: ____

密 封 线

题号	一	二	三	四	总分
得分					

得分		评卷人	

一、单项选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 设 A 是 3 阶方阵，$|A^3| = -8$，$A_{ij}\ (i, j = 1, 2, 3)$ 表示 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $\sum_{i=1}^{3}(a_{i1}A_{21} + a_{i2}A_{22} + a_{i3}A_{23})^2 =$ (B)

(A) -2　　(B) 4　　(C) 8　　(D) 16

2. 设 4 阶方阵 A 的伴随矩阵 A^* 为非零矩阵，若齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解，则其基础解系中有 (　) 个解向量. A

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

3. 设 A, P 均为三阶矩阵，$P^TAP = \mathrm{diag}(1, 1, 2)$，若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$，$Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$，则 Q^TAQ 为 (D)

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　(B) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$　(D) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

4. 设向量组 $A: a_1, a_2, \cdots, a_r$ 可由向量组 $B: b_1, b_2, \cdots, b_s$ 线性表示，则正确的是 (A)

(A) 当 $r > s$ 时，向量组 A 必线性相关.(B) 当 $r < s$ 时，向量组 A 必线性相关.

(C) 当 $r > s$ 时，向量组 B 必线性相关.(D) 当 $r < s$ 时，向量组 B 必线性相关.

5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，B 是 $n \times m$ 矩阵，则 (B)

(A) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|AB| \neq 0$. (B) 当 $m > n$ 时，必有行列式 $|AB| = 0$.

(C) 当 $n > m$ 时，必有行列式 $|AB| \neq 0$. (D) 当 $n > m$ 时，必有行列式 $|AB| = 0$.

得分		评卷人	

二、填空题 (每小题 3 分，共 15 分)

6. 设 n 阶方阵 A 满足方程 $A^2 + 5A + 7E = O$，则 $7A^{-1} + 13(A - E)^{-1} =$ $-2A-11E$.

7. 设三阶方阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 4 \end{pmatrix}$，三维列向量 $\alpha = (a, 1, 1)^T$，且 $A\alpha$ 与 α 线性相关，则 $a =$ -1.

8. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为 2.

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$，矩阵 B 满足 $BA = B + 2E$，则 $|B| =$ 2.

10. 设向量 $\alpha = (1, 1, 1)^T$，$\beta = (1, 0, k)^T$，且矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于对角阵 $\mathrm{diag}(3, 0, 0)$，则 $k =$ 2.

得分		评卷人	

三、计算题 (每小题 8 分，共 40 分)

11. 计算 n 阶行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$，其中 $a_1a_2\cdots a_n \neq 0$.

解: $D = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ -a_1 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ -a_1 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$

$= \begin{vmatrix} 1+a_1+\frac{a_2}{a_1}+\cdots+\frac{a_n}{a_1} & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ 0 & 0 & & a_n \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n\left(1+\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{a_i}\right).$

学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

密 封 线

12. 设 $A=\begin{pmatrix}\lambda & 1 & 0\\ 0 & \lambda & 1\\ 0 & 0 & \lambda\end{pmatrix}$，求 A^n，其中 $n\geqslant 2$.

解: $A=\lambda E+\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}=\lambda E+B$

λE与B可交换，$B^2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$B^3=0$，得

$A^n=(\lambda E+B)^n=C_n^0(\lambda E)^n+C_n^1(\lambda E)^{n-1}B+C_n^2(\lambda E)^{n-2}B^2$

$=\lambda^n E+n\lambda^{n-1}E\cdot\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&0&0\end{pmatrix}+C_n^2\lambda^{n-2}\begin{pmatrix}0&0&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\lambda^n & n\lambda^{n-1} & C_n^2\lambda^{n-2}\\ 0 & \lambda^n & n\lambda^n\\ 0 & 0 & \lambda^n\end{pmatrix}$

13. 设 $A=\begin{pmatrix}3 & -2\\ -2 & 3\end{pmatrix}$，求矩阵多项式 $\varphi(A)=A^*+A^{10}-5A^9$，其中 A^* 为 A 的伴随矩阵.

解: $\varphi(A)=A^*+A^{10}-5A^9=|A|A^{-1}+A^{10}-5A^9$

$=5A^{-1}+A^{10}-5A^9$,

$\varphi(\lambda)=\frac{5}{\lambda}+\lambda^{10}-5\lambda^9$.

$|A-\lambda E|=-(\lambda-1)(\lambda-5)$，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=5$

特征向量 $p_1=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$，$p_2=\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$，令 $P=(p_1,p_2)=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$，

$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{pmatrix}1&0\\0&5\end{pmatrix}$.

$\varphi(A)=5A^{-1}+A^{10}-5A^9$

$=P\varphi(\Lambda)P^{-1}$

$=\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\varphi(\lambda_1)&\\&\varphi(\lambda_2)\end{pmatrix}\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}$

$=E$

$=\begin{pmatrix}1&0\\0&1\end{pmatrix}$.

14. 设 α_1、α_2 为三阶方阵 A 的分别属于特征值 $\lambda_1=-1$，$\lambda_2=1$ 的特征向量，向量 α_3 满足 $A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$. 记方阵 $P=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，(1) 求矩阵 B，使得 $AP=PB$；(2) 已知 P 可逆，求 $|A|$ 及方阵 A 的另外一个特征值 λ_3.

解: $A\alpha_1=-\alpha_1$，$A\alpha_2=1\cdot\alpha_2=\alpha_2$，$A\alpha_3=\alpha_2+\alpha_3$

(1) $AP=A(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=(A\alpha_1,A\alpha_2,A\alpha_3)$

$=(-\alpha_1,\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3)$

$=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，得 $B=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&1&1\\0&0&1\end{pmatrix}$.

(2) P可逆，则 $P^{-1}AP=B$，

得 $|A|=|B|=-1$

又 $|A|=\lambda_1\lambda_2\lambda_3=-1$，得 $\lambda_3=-1$.

学号: _____ 姓名: _____ 专业: _____ 学院: _____

密 封 线

15. 已知向量组 A：$\alpha_1=(1+a,1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(2,2+a,2,2)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(3,3,3+a,3)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_4=(4,4,4,4+a)^{\mathrm{T}}$，**(1)** 求 a 为何值时，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关？**(2)** 当 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 线性相关时，求其一个最大无关组，并将其余向量用该最大无关组线性表示.

解: (1) $A=\begin{pmatrix}1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\\4&4&4&4+a\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1+\frac{a}{4}\\1+a&1&1&1\\2&2+a&2&2\\3&3&3+a&3\end{pmatrix}$

$\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1+\frac{a}{4}\\a&0&0&-\frac{a}{4}\\0&a&0&-\frac{a}{2}\\0&0&a&-\frac{3}{4}a\end{pmatrix}$，$a=0$时，$A\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，$R(A)=1$

$a\neq0$时，$A\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1+\frac{a}{4}\\1&0&0&-\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{3}{4}\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{3}{4}\\0&0&0&10+a\end{pmatrix}$

$a=-10$时，$R(A)=3<4$

故 $a=0$或-10时，A线性相关.

(或 $|A|=a^3(a+10)$，得$a=0$或-10时，线性相关).

(2) $a=0$时，$R(A)=1$，$A\sim\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

α_1为最大无关组，$\alpha_2=2\alpha_1$，$\alpha_3=3\alpha_1$，$\alpha_4=4\alpha_1$.

$a=-10$时，$R(A)=3$，$A\sim\begin{pmatrix}1&0&0&-\frac{1}{4}\\0&1&0&-\frac{1}{2}\\0&0&1&-\frac{3}{4}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$，

$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为最大无关组，

$\alpha_4=-\frac{1}{4}\alpha_1-\frac{1}{2}\alpha_2-\frac{3}{4}\alpha_3$.

(注: $\alpha_3=-\frac{1}{3}\alpha_1-\frac{2}{3}\alpha_2-\frac{4}{3}\alpha_4$，$\alpha_2=-\frac{1}{2}\alpha_1-\frac{3}{2}\alpha_3-2\alpha_4$，

$\alpha_1=-2\alpha_2-3\alpha_3-4\alpha_4$.)

得分		评卷人	

四、简答题 (每小题 10 分，共 30 分)

16. 已知 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的两组基

A：$\alpha_1=(1,1,1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_2=(1,0,-1)^{\mathrm{T}}$，$\alpha_3=(1,0,1)^{\mathrm{T}}$，

B：$\beta_1=(1,2,1)^{\mathrm{T}}$，$\beta_2=(2,3,4)^{\mathrm{T}}$，$\beta_3=(3,4,3)^{\mathrm{T}}$.

(1) 求由基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵；

(2) 设向量 x 在前一组基下的坐标为 $(1,1,3)^{\mathrm{T}}$，求它在后一组基下的坐标.

解: (1) $B=AP$

$(A,B)\sim\left(\begin{array}{ccc:ccc}1&0&0&2&3&4\\0&1&0&0&-1&0\\0&0&1&-1&0&-1\end{array}\right)$，

$P=A^{-1}B=\begin{pmatrix}2&3&4\\0&-1&0\\-1&0&-1\end{pmatrix}$.

(2) $x=A\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}=By$

$y=B^{-1}A\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}=P^{-1}\begin{pmatrix}1\\1\\3\end{pmatrix}$

$P^{-1}=-\frac{1}{2}\begin{pmatrix}1&3&4\\0&2&0\\-1&-3&-2\end{pmatrix}$，

$y=\begin{pmatrix}-8\\-1\\5\end{pmatrix}$.

学院: _____ 专业: _____ 姓名: _____ 学号: _____

密 封 线

17. 试讨论 a, b 为何值时，非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + (a+2)x_2 - (b+2)x_3 = 3, \\ -3ax_2 + (a+2b)x_3 = -3, \end{cases}$$

(1) 有唯一解；(2) 无解；(3) 有无限多解？并在无限多解时求其通解.

解：$(A,b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -(b+2) & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix}$

~~$a=0$时，$(A,b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 2b & -3 \end{pmatrix}$~~ $\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix}$

(1) $a \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时，$R(A) = R(B) = 3$，有唯一解.

(或由 $|A| = a(a-b) \neq 0$ 得 $a \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时有唯一解)

此时 $B = (A,b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & a & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

$\sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

唯一解为 $x = (1-\frac{1}{a}, \frac{1}{a}, 0)^T$.

(2) $a=0$ 时，$B = (A,b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 2b & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

$R(A) \neq R(A,b)$，无解.

(3) $a=b\neq 0$ 时，$B = (A,b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1-\frac{1}{a} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{cases} x_1 = 1-\frac{1}{a} \\ x_2 - x_3 = \frac{1}{a}, \end{cases}$ 导出组基础解系为 $\xi = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. ~~特解为~~

齐次方程组特解为 $\eta^* = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{a} \\ \frac{1}{a} \\ 0 \end{pmatrix}$.

通解为 $x = c\xi + \eta^* = c\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \eta^* = c\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{a} \\ \frac{1}{a} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-\frac{1}{a} \\ c+\frac{1}{a} \\ c \end{pmatrix}$，$c$为任意常数

18. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3$，其中 $b > 0$，矩阵 A 的特征值之和为 1、积为 -12. (1) 求 a, b 的值；(2) 利用正交变换将二次型 f 化为标准形.

解：$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}$

(1) $\begin{cases} a+2-2 = 1 \\ |A| = -2(2a+b^2) = -12, \end{cases}$ 得 $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$

(2) $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 \end{pmatrix}$，$|A-\lambda E| = -(\lambda+3)(\lambda-2)^2$

$\lambda_1 = -3$，$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$.

$\lambda_1 = -3$ 时，$(A+3E)X = 0$，得 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

$\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 时，$(A-2E)X = 0$，得 $\xi_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\xi_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

易证 ξ_1, ξ_2, ξ_3 两两正交，令

$p_1 = \frac{\xi_1}{|\xi_1|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$，$p_2 = \frac{\xi_2}{|\xi_2|} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$p_3 = \frac{\xi_3}{|\xi_3|} = \frac{1}{\sqrt{5}}\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}$，

正交变换 $X = PY$ 将 f 化为标准形为

$f = X^T A X = Y^T (P^T A P) Y = -3y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$.